第六章组会讲稿（10.27）

第一讲：背景方程与 Jost 归一化 2
第二讲：从 Jost 积分方程到解析域与 RH 矩阵 4
第三讲：补齐极点与两个谱端点的条件 10
第四讲：从 RH 条件得到积分表示与相位约束 14
第五讲：无反射怎样化成有限维求解 17
第六讲：双重极点为什么需要谱导数 20
第七讲：双重极点的闭合系统与重构 23

第一讲：背景方程与 Jost 归一化

从最终要解决的问题出发

这一章要解决的是非零边界下的 NLS 初值问题。第五章的逆散射思路仍然适用：先由初值计算散射数据，再把时间演化放进显式相位，最后解 RH 问题恢复位势。

$$q(x,0) \longrightarrow \text{散射数据} \longrightarrow \text{含显式时空相位的 RH 问题} \longrightarrow q(x,t).$$

困难在于非零背景使自由谱矩阵不再对角，因而解析域、解析列的选择和谱端点的归一化都发生了变化。我们先把这些变化弄清楚，再构造 RH 问题。

先把振荡的边界变成常数

原方程和边界条件是

$$i\widetilde{q}_t + \widetilde{q}_{xx} + 2|\widetilde{q}|^2\widetilde{q} = 0. \tag{6.1.1}$$

$$\widetilde{q}(x,t) \longrightarrow q_\pm e^{2iq_0^2 t}, \qquad |q_\pm| = q_0 > 0, \qquad x \to \pm\infty.$$

如果直接以这个边界做散射，每次都要带着背景本身的时间振荡。令 $\widetilde{q} = e^{2iq_0^2 t}q$，把这部分相位先提出去：

$$i\widetilde{q}_t = e^{2iq_0^2 t}(iq_t - 2q_0^2 q), \qquad \widetilde{q}_{xx} = e^{2iq_0^2 t}q_{xx}.$$

代入并约去公共指数，得到静止背景方程

$$iq_t + q_{xx} + 2(|q|^2 - q_0^2)q = 0, \tag{6.2.6}$$

$$q(x,t) \longrightarrow q_\pm, \qquad |q_\pm| = q_0.$$

两端的模相同，复数相位可以不同。后面求出的都是 q；最后乘回 $e^{2iq_0^2 t}$，就得到原方程的 $\widetilde{q}$。

Lax 对的作用：把非线性方程转成线性谱问题

令

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -\bar{q} & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q_\pm = \begin{pmatrix} 0 & q_\pm \\ -\bar{q}_\pm & 0 \end{pmatrix}.$$

命题 6.1 (静止背景方程的 Lax 表示) 取 $\beta = q_0^2$，线性系统为

$$\varphi_x = X\varphi, \qquad X = ik\sigma_3 + Q, \tag{6.2.13}$$

$$\varphi_t = T\varphi, \qquad T = -2ik^2\sigma_3 + i\sigma_3(Q_x - Q^2 - q_0^2 I) - 2kQ. \tag{6.2.14}$$

其相容条件给出静止背景 NLS 方程。

相容条件来自两次混合求导：

$$\varphi_{xt} - \varphi_{tx} = (X_t - T_x + [X,T])\varphi = 0.$$

只看决定方程的右上元。由 $T_{12} = iq_x - 2kq$，

$$[X,T]_{12} = -2kq_x - 2i(|q|^2 - q_0^2)q,$$
$$(X_t - T_x + [X,T])_{12} = q_t - iq_{xx} - 2i(|q|^2 - q_0^2)q.$$

乘以 i 就是原来的方程；左下元给共轭方程，对角元相消。所以这两个线性方程的相容性，恰好就是我们要解的非线性方程。后面就从这个线性系统入手。

Jost 解按什么条件归一化

先把两端的常背景系统单独拿出来：

$$X_\pm = ik\sigma_3 + Q_\pm, \qquad T_\pm = -2kX_\pm.$$

把 $X_\pm$ 的两个特征值记作 $\pm i\lambda$，其中 $\lambda^2 = k^2 + q_0^2$。先在一个局部区域选定 λ 的分支，并用对应的特征向量组成 $Y_\pm$，使

$$X_\pm Y_\pm = Y_\pm i\lambda\sigma_3.$$

于是背景自由解写成

$$Y_\pm e^{i\theta\sigma_3}, \qquad \theta = \lambda(x - 2kt).$$

这里先用这个形式来规定 Jost 解；λ 的两支怎样处理、$Y_\pm$ 具体怎么算，接下来从积分方程的需要出发再展开。

完整系统的 Jost 解 $\varphi_\pm$，就在各自的空间端点与这个自由解匹配。去掉已知的自由振荡，定义

$$\mu_\pm = \varphi_\pm e^{-i\theta\sigma_3}, \tag{6.4.3}$$

$$\mu_\pm \longrightarrow Y_\pm, \qquad x \to \pm\infty. \tag{6.4.4}$$

下标 $+$ 表示从正无穷归一化，下标 $-$ 表示从负无穷归一化。

把位势写成背景加上扰动，记 $\Delta Q_\pm = Q - Q_\pm$。由 $\varphi_\pm = \mu_\pm e^{i\theta\sigma_3}$，空间方程变成

$$(Y_\pm^{-1}\mu_\pm)_x + i\lambda[Y_\pm^{-1}\mu_\pm, \sigma_3] = Y_\pm^{-1}\Delta Q_\pm\mu_\pm.$$

第二讲：从 Jost 积分方程到解析域与 RH 矩阵

用交换子积分因子，从归一化端点积分，就得到原书 (6.4.8)–(6.4.9) 的统一形式：

$$\mu_\pm(x) = Y_\pm + \int_{\pm\infty}^{x} Y_\pm e^{i\lambda(x-y)\sigma_3} Y_\pm^{-1} \Delta Q_\pm(y) \mu_\pm(y) e^{-i\lambda(x-y)\sigma_3}\, \mathrm{d}y.$$

这里固定 t。$\Delta Q_\pm = Q - Q_\pm$ 是两端的可积扰动，$\mu_\pm$ 在相应空间端点趋于 $Y_\pm$。从正无穷积分到 x，就是负的从 x 到正无穷积分，方向不能改掉。这个矩阵式先在背景振荡的谱点上使用，离开这些点以后要按列延拓。下面就看每列能延拓到哪里。

先拆成两列，看清楚指数核

先左乘 $Y_\pm^{-1}$。对第一列，右边的指数只给出一个标量 $e^{-i\lambda(x-y)}$，与左边的对角指数合在一起就是

$$e^{i\lambda(x-y)\sigma_3} e^{-i\lambda(x-y)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-2i\lambda(x-y)} \end{pmatrix}.$$

所以第一列的方程是

$$Y_\pm^{-1}\mu_{\pm,1}(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_{\pm\infty}^{x} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-2i\lambda(x-y)} \end{pmatrix} Y_\pm^{-1} \Delta Q_\pm(y) \mu_{\pm,1}(y)\, \mathrm{d}y.$$

对第二列，右边给出 $e^{i\lambda(x-y)}$，因此

$$e^{i\lambda(x-y)\sigma_3} e^{i\lambda(x-y)} = \begin{pmatrix} e^{2i\lambda(x-y)} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$Y_\pm^{-1}\mu_{\pm,2}(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \int_{\pm\infty}^{x} \begin{pmatrix} e^{2i\lambda(x-y)} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} Y_\pm^{-1} \Delta Q_\pm(y) \mu_{\pm,2}(y)\, \mathrm{d}y.$$

两列的区别就落在这两个相反的指数上。

解析性为什么取决于 $\mathrm{Im}\,\lambda$

要把这些积分用来构造解析解，先要让核中的指数沿积分方向保持有界。两个指数的模分别是

$$|e^{-2i\lambda(x-y)}| = e^{2\,\mathrm{Im}\,\lambda(x-y)}, \qquad |e^{2i\lambda(x-y)}| = e^{-2\,\mathrm{Im}\,\lambda(x-y)}.$$

例如 $\mu_{+,1}$ 从正无穷积分过来，$y \geq x$，所以 $x - y \leq 0$。这时要求 $\mathrm{Im}\,\lambda > 0$，第一列的指数就不超过 1。$\mu_{-,1}$ 从负无穷积分过来，$x - y \geq 0$，条件就反过来。第二列也照着它自己的指数判断：

列	积分方向	非平凡指数的模	解析所用的条件
$\mu_{+,1}$	$y \geq x$	$e^{2\,\mathrm{Im}\,\lambda(x-y)}$	$\mathrm{Im}\,\lambda > 0$
$\mu_{-,2}$	$y \leq x$	$e^{-2\,\mathrm{Im}\,\lambda(x-y)}$	$\mathrm{Im}\,\lambda > 0$
$\mu_{-,1}$	$y \leq x$	$e^{2\,\mathrm{Im}\,\lambda(x-y)}$	$\mathrm{Im}\,\lambda < 0$
$\mu_{+,2}$	$y \geq x$	$e^{-2\,\mathrm{Im}\,\lambda(x-y)}$	$\mathrm{Im}\,\lambda < 0$

这里不能只看是第一列还是第二列，还要同时看积分从哪一端出发。

指数有界还要配合扰动的可积性。避开背景特征值合并的点，在选定分支的局部紧集上，λ、$Y_\pm$ 及其逆解析且有界，半轴上的 $\Delta Q_\pm$ 可积，便能控制积分核。逐次迭代时，有序积分产生阶乘分母，级数在紧集上一致收敛；每一项都解析，所以和函数也解析。同样的估计用于两个解之差，就得到归一化解的唯一性。

现在我们知道应该按 $\operatorname{Im}\lambda$ 的正负分域了，但还没有回答：这两个域在原谱参数 k 上到底长什么样？这里就碰到了 λ 的多值性。

第一个困难：自由解中的参数不再是 k

刚才看积分核时，我们一直在用 λ。现在要把解析域画出来，得先弄清楚它与原谱参数 k 是什么关系。再看两端的背景系统：

$$X_\pm = \begin{pmatrix} ik & q_\pm \\ -\bar{q}_\pm & -ik \end{pmatrix}, \qquad T_\pm = -2kX_\pm.$$

这次 $X_\pm$ 有非对角项，必须先对角化，才能知道自由解是什么。其特征方程为

$$\det(X_\pm - \nu I) = \nu^2 + k^2 + q_0^2 = 0.$$

所以两个特征值是 $\pm i\lambda$，其中

$$\lambda^2 = k^2 + q_0^2. \tag{6.3.2}$$

非零背景带来了平方根。把它分解成

$$\lambda^2 = (k + iq_0)(k - iq_0),$$

可以看出两个根在 $k = \pm iq_0$ 合并。绕其中一个点一周，沿路延拓的平方根会变号，所以不能在整个 k 平面上只选一个根而保持单值。我们把 λ 和 $-\lambda$ 放在两叶 Riemann 面上，两个合并点就是支点。

用一个坐标同时记录两叶

为了后面在一个复平面上做 RH 问题，取

$$z = k + \lambda. \tag{6.3.4}$$

由于 $(\lambda - k)(\lambda + k) = q_0^2$，有 $\lambda - k = \dfrac{q_0^2}{z}$。相加、相减得到

$$k(z) = \frac{1}{2}\left(z - \frac{q_0^2}{z}\right), \qquad \lambda(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{q_0^2}{z}\right). \tag{6.3.5}$$

现在 k 和 λ 都是 z 的单值有理函数。另一叶没有被丢掉：把 λ 换成 $-\lambda$，新坐标是

$$k - \lambda = -\frac{q_0^2}{k + \lambda} = -\frac{q_0^2}{z}, \qquad f(z) = -\frac{q_0^2}{z}.$$

第一叶的谱无穷远对应 $z = \infty$，第二叶的谱无穷远对应 $z = 0$。因此后面的 RH 问题需要同时规定这两个位置的行为。

为什么 D^+、D^- 这样划分

前面已经从列核看出，要按 $\operatorname{Im}\lambda$ 的正负选解析区域。现在有了单值化坐标 z，就把 $\operatorname{Im}\lambda>0$ 的部分叫 D^+，把 $\operatorname{Im}\lambda<0$ 的部分叫 D^-。

在 z 平面上判断这个符号，只需要把 $\dfrac{1}{z}$ 写成 $\dfrac{\bar z}{|z|^2}$：

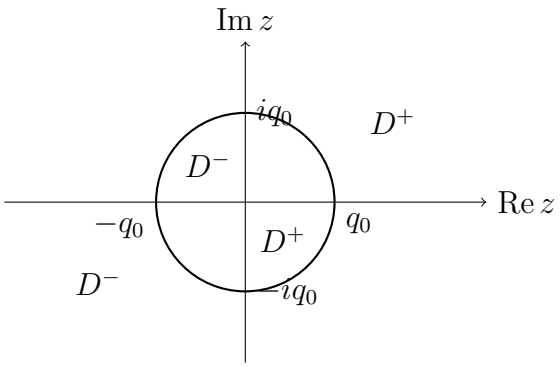
$$\operatorname{Im}\lambda(z)=\frac{1}{2}\operatorname{Im}\left(z+\frac{q_0^2\bar z}{|z|^2}\right)=\frac{(|z|^2-q_0^2)\operatorname{Im}z}{2|z|^2}. \tag{6.3.9}$$

因此

$$D^{\pm}=\{z:(|z|^2-q_0^2)\operatorname{Im}z\gtrless 0\},\qquad \Sigma=\mathbb{R}\cup\{z:|z|=q_0\}.$$

圆外的因子 $|z|^2-q_0^2$ 为正，区域与上下半平面一致；圆内这个因子为负，区域就反过来了：

	$\lvert z\rvert>q_0$	$\lvert z\rvert<q_0$
$\operatorname{Im}z>0$	D^+	D^-
$\operatorname{Im}z<0$	D^-	D^+



在 Σ 上，λ 为实数，自由解沿空间方向振荡，这就是连续谱。在圆周上写 $z=q_0e^{i\phi}$，就有 $k=iq_0\sin\phi$、$\lambda=q_0\cos\phi$；所以这条圆正好保留了 k 平面支割线上的两叶信息，不能只留下实轴。

由 $X_\pm$ 的两个特征向量，取

$$Y_\pm=I+\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}=\begin{pmatrix}1 & \dfrac{iq_\pm}{z}\\ \dfrac{i\bar q_\pm}{z} & 1\end{pmatrix},\qquad X_\pm Y_\pm=Y_\pm i\lambda\sigma_3.$$

例如第一列相乘后，两个分量分别利用 $k+\dfrac{q_0^2}{z}=\lambda$ 和 $k-z=-\lambda$；这验证了该列对应特征值 $i\lambda$。再用 $T_\pm=-2kX_\pm$，得到背景的时空自由解

$$Y_\pm e^{i\theta(z)\sigma_3},\qquad \theta(z)=\lambda(z)[x-2k(z)t].$$

这也把第一讲暂时记下的背景自由解算具体了。Jost 解仍按 (6.4.3)–(6.4.4) 归一化：

$$\mu_\pm=\varphi_\pm e^{-i\theta\sigma_3},\qquad \mu_\pm\longrightarrow Y_\pm\quad(x\to\pm\infty).$$

下标 $\pm$ 是空间归一化端点，$D^\pm$ 的正负则是刚才按 $\operatorname{Im}\lambda$ 划出的谱区域，这两种含义要分开。

定理 6.1 (Jost 解析列) 两端扰动分别在相应半轴可积时，归一化 Volterra 方程有唯一解，且

解析域	第一列	第二列
D^+	$\mu_{+,1}$	$\mu_{-,2}$
D^-	$\mu_{-,1}$	$\mu_{+,2}$

这里避开 $z=0,\pm iq_0$；谱端点及更高阶展开需要相应的局部控制和正则性。

现在把前面的指数判断放到 z 平面上，就得到这张解析列表。接下来拼矩阵时就按这张表选列；整个 μ_+ 的两列分属不同的域，不能直接把它当作正域解析矩阵。

有了解析列，接下来做什么

到这里，哪些列在哪个域解析已经清楚了。下面就用这些列拼出 M^+ 和 M^-，再由散射关系算出它们在边界上怎样连接。

散射系数连接来自两个端点的解

在连续谱 $\Sigma=\mathbb{R}\cup\{|z|=q_0\}$ 上，φ_+ 和 φ_- 是同一个 Lax 对的两个基本解，因此存在散射矩阵 S，使

$$\varphi_+=\varphi_-S,\qquad S=\begin{pmatrix}s_{11}&s_{12}\\ s_{21}&s_{22}\end{pmatrix}.$$

这里 S 不依赖 x,t。例如

$$S_x=-\varphi_-^{-1}X\varphi_+ +\varphi_-^{-1}X\varphi_+=0,$$

时间导数也按同样的两项相消。时间变化已经放入归一化中的 θ，因此散射数据由初值决定后，可以保持不变。

把 $\varphi_\pm=\mu_\pm e^{i\theta\sigma_3}$ 代入，并乘掉右边的指数，得到

$$\mu_+=\mu_-\begin{pmatrix}s_{11}&s_{12}e^{2i\theta}\\ s_{21}e^{-2i\theta}&s_{22}\end{pmatrix}.$$

逐列写就是

$$\mu_{+,1}=s_{11}\mu_{-,1}+s_{21}e^{-2i\theta}\mu_{-,2}, \tag{6.4.31}$$

$$\mu_{+,2}=s_{12}e^{2i\theta}\mu_{-,1}+s_{22}\mu_{-,2}. \tag{6.4.32}$$

后面算跳跃矩阵，用的就是 (6.4.31)、(6.4.32) 这两条列关系。

行列式计算究竟解决什么

先看两组解的行列式：

$$\det\mu_\pm=\det Y_\pm=\gamma(z)=1+\frac{q_0^2}{z^2}. \tag{6.4.28}$$

因为 $\operatorname{tr} X = \operatorname{tr} T = 0$，Abel 公式使行列式沿两个流不变；再用端点归一化确定其值。除退化谱点外，$\gamma \neq 0$，所以两组解都可逆，且

$$\det S = \frac{\det \mu_+}{\det \mu_-} = 1.$$

现在对第一条散射关系 (6.4.31) 与 $\mu_{-,2}$ 取行列式。右边含 s_{21} 的那一项会出现两个相同的列，所以它的行列式为零，只剩

$$\det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2}) = s_{11} \det(\mu_{-,1}, \mu_{-,2}) = \gamma s_{11}.$$

再对第二条散射关系 (6.4.32)，把 $\mu_{-,1}$ 放在第一列取行列式，就得到 s_{22}。两式放在一起是

$$s_{11} = \frac{\det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2})}{\gamma}, \qquad s_{22} = \frac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{\gamma}.$$

这分别是原书 (6.4.33)、(6.4.34) 中的对角散射系数。第一式的两列都在 D^+ 解析，第二式的两列都在 D^- 解析，因此

$$s_{11} \text{ 在} D^+ \text{ 解析}, \qquad s_{22} \text{ 在} D^- \text{ 解析}.$$

所以算行列式的用处就在这里：它让我们看出 s_{11} 和 s_{22} 各自在哪个域解析。

第二个困难：为什么恰好这样构造 $M^{\pm}$

先按解析域选列：

$$D^+ : (\mu_{+,1}, \mu_{-,2}), \qquad D^- : (\mu_{-,1}, \mu_{+,2}).$$

但是直接拼接后，两域矩阵的行列式分别是 γs_{11} 和 γs_{22}，而散射关系中另一组第一列、第二列的系数又分别是 s_{11}、s_{22}。我们把这两个系数除掉，同时解决这两个问题：

$$M^+ = \left(\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}, \mu_{-,2} \right), \qquad M^- = \left(\mu_{-,1}, \frac{\mu_{+,2}}{s_{22}} \right). \tag{6.5.1}$$

现在两域行列式统一为

$$\det M^+ = \frac{\gamma s_{11}}{s_{11}} = \gamma, \qquad \det M^- = \frac{\gamma s_{22}}{s_{22}} = \gamma.$$

除法还有一个后果：s_{11} 或 s_{22} 的零点变成了 M 的极点。所以我们构造的是分片亚纯矩阵；离散谱将通过极点条件进入逆问题。

这样选列，保证了每个域里用的都是解析列；再除以散射系数，就把另一组列前面的系数变成了 1。代价是分母的零点会变成极点，不过这正好让我们把离散谱也放进 RH 问题里。

由两条列关系直接算出跳跃

在连续谱上定义反射系数

$$\rho(z) = \frac{s_{21}(z)}{s_{11}(z)}, \qquad \widetilde{\rho}(z) = \frac{s_{12}(z)}{s_{22}(z)}.$$

它们描述两种背景模式之间的散射耦合。这里假设连续谱上分母不为零。

将 (6.4.31) 除以 s_{11} 并移项，得到 M^- 的第一列：

$$\mu_{-,1} = \frac{\mu_{+,1}}{s_{11}} - \rho e^{-2i\theta}\mu_{-,2}.$$

再将 (6.4.32) 除以 s_{22}，代入这条结果，得到 M^- 的第二列：

$$\begin{aligned}\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}} &= \widetilde{\rho} e^{2i\theta}\left(\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}} - \rho e^{-2i\theta}\mu_{-,2}\right) + \mu_{-,2} \\ &= \widetilde{\rho} e^{2i\theta}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}} + (1-\rho\widetilde{\rho})\mu_{-,2}.\end{aligned}$$

把每列的两个系数按原顺序拼起来：

$$M^- = M^+(I-G), \tag{6.5.5}$$

$$I - G = \begin{pmatrix} 1 & \widetilde{\rho} e^{2i\theta} \\ -\rho e^{-2i\theta} & 1-\rho\widetilde{\rho} \end{pmatrix}, \qquad G = \begin{pmatrix} 0 & -\widetilde{\rho} e^{2i\theta} \\ \rho e^{-2i\theta} & \rho\widetilde{\rho} \end{pmatrix}. \tag{6.5.9}$$

这样，跳跃矩阵就从两条散射关系中算出来了。它里面只有反射系数和已知的相位 $\theta(x,t,z)$。再检查一下行列式：

$$\det(I-G) = 1 - \rho\widetilde{\rho} + \rho\widetilde{\rho} = 1.$$

怎样从 M 读回位势

为了从 RH 解恢复 q，还需要大参数展开。以下假设扰动足够光滑，所需导数在两端可积。Volterra 方程给出 $\mu_\pm = I + O(z^{-1})$；由空间 Lax 方程，

$$\mu_{\pm,x} = ik[\sigma_3, \mu_\pm] + Q\mu_\pm - i(\lambda - k)\mu_\pm\sigma_3.$$

取右上元，使用 $k + \lambda = z$：

$$(\mu_\pm)_{12,x} = iz(\mu_\pm)_{12} + q(\mu_\pm)_{22}.$$

在允许逐项对 x 求导的大参数展开下，$(\mu_\pm)_{12,x} = O(z^{-1})$，而 $(\mu_\pm)_{22} = 1 + O(z^{-1})$。比较常数项，得到

$$0 = iz(\mu_\pm)_{12} + q + O(z^{-1}), \qquad (\mu_\pm)_{12} = \frac{iq}{z} + O(z^{-2}).$$

这里关键是右上元的 z^{-1} 系数；对角修正不参与这一步。由对角散射系数的行列式表达式和 $\mu_\pm = I + O(z^{-1})$，有 $s_{22} = 1 + O(z^{-1})$，于是

$$\begin{aligned}(M^+)_{12} &= (\mu_-)_{12} = \frac{iq}{z} + O(z^{-2}), \\ (M^-)_{12} &= \frac{(\mu_+)_{12}}{s_{22}} = \frac{iq}{z} + O(z^{-2}).\end{aligned}$$

两个域得到同一个重构公式：

$$\boxed{q(x,t) = -i \lim_{z\to\infty} (zM(x,t,z))_{12}.}$$

现在可以看出为什么要构造 M 了：它在两个域内由解析列拼成，在边界上满足由散射数据决定的跳跃，解出来以后又能读回 q。还剩两个位置没有处理：一个是散射系数的零点，另一个是代表第二叶无穷远的 $z = 0$。接下来补上这两处的条件。

第三讲：补齐极点与两个谱端点的条件

为什么有跳跃关系还不够

先把 (6.5.1)、(6.5.5) 的构造和跳跃关系写在一起：

$$M^+ = \left(\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}, \mu_{-,2}\right), \qquad M^- = \left(\mu_{-,1}, \frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right), \qquad M^- = M^+(I-G).$$

这条跳跃关系只管轮廓两边怎样接起来。域内允许哪些极点、$z=0$ 附近是什么样子，还需要另外说明。这里的两种对称性正好能帮我们把这些条件算出来。

两种对称性分别来自哪里

第一种是共轭对称，来自 Q 的复共轭结构。第二种是换叶对称，来自同一个 k 的两个根 λ 和 $-\lambda$。取

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad f(z) = -\frac{q_0^2}{z}.$$

定理 6.2 (共轭对称与换叶对称) *在相应的解析列和非退化连续谱上，*

$$\mu_\pm(z) = -\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma, \qquad \mu_\pm(z) = \mu_\pm(f(z))\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}.$$

对应的散射矩阵关系为

$$\overline{S(\bar z)} = -\sigma S(z)\sigma, \qquad S(z) = (\sigma_3 Q_-)^{-1} S(f(z))\sigma_3 Q_+.$$

共轭关系可以这样证明：把变换后的函数代回去，检查它满足同一个方程，而且在端点有同样的归一化。要用的矩阵恒等式是

$$\sigma^2 = -I, \quad \sigma\overline{Q}\sigma = -Q, \quad \sigma\sigma_3\sigma = \sigma_3, \quad \overline{k(\bar z)} = k(z), \quad \overline{\lambda(\bar z)} = \lambda(z).$$

因此 $-\sigma\overline{\varphi_\pm(\bar z)}\sigma$ 满足同一个空间方程；用 $-\sigma\overline{Y_\pm(\bar z)}\sigma = Y_\pm(z)$ 检查归一化，再用定理 6.1 的 Volterra 唯一性，就得到共轭关系。剥离自由指数便得到 $\mu_\pm$ 的形式。

换叶时，方程本身没有变，麻烦在于自由解的指数变号了。先用 (6.3.5) 检查：

$$k(f(z)) = k(z), \qquad \lambda(f(z)) = -\lambda(z), \qquad \theta(f(z)) = -\theta(z).$$

完整 Lax 矩阵只通过 k 依赖谱参数，所以换叶不改变完整方程。但自由指数变号了，需要右乘一个矩阵，把背景特征向量和两列指数一起调回原来的次序。

利用 $(\sigma_3 Q_\pm)^2 = q_0^2 I$，有

$$Y_\pm(f(z))\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z} = \left(I - \frac{iz\sigma_3 Q_\pm}{q_0^2}\right)\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z} = \frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z} + I = Y_\pm(z).$$

又因为 $\sigma_3 Q_\pm$ 与 σ_3 反交换，

$$e^{-i\theta\sigma_3}\sigma_3 Q_\pm = \sigma_3 Q_\pm e^{i\theta\sigma_3}.$$

所以自由解的归一化恢复为

$$Y_\pm(f(z))e^{-i\theta(z)\sigma_3}\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z} = Y_\pm(f(z))\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}e^{i\theta(z)\sigma_3} = Y_\pm(z)e^{i\theta(z)\sigma_3}.$$

由同一个 Volterra 方程的唯一性，

$$\varphi_\pm(z) = \varphi_\pm(f(z))\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z},$$

$$\begin{aligned}\mu_\pm(z) &= \mu_\pm(f(z))e^{-i\theta(z)\sigma_3}\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}e^{-i\theta(z)\sigma_3}\\ &= \mu_\pm(f(z))\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}.\end{aligned}$$

把矩阵右乘写成两列，就是

$$\mu_{\pm,1}(z) = \frac{i\bar{q}_\pm}{z}\mu_{\pm,2}(f(z)), \tag{6.4.37}$$

$$\mu_{\pm,2}(z) = \frac{iq_\pm}{z}\mu_{\pm,1}(f(z)). \tag{6.4.38}$$

对称性如何传给散射数据

再看散射矩阵。把刚才得到的 $\varphi_\pm(z) = \varphi_\pm(f(z))\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}$ 代入散射关系 $\varphi_+ = \varphi_- S$：

$$\varphi_-(f(z))\frac{i\sigma_3 Q_-}{z}S(z) = \varphi_-(f(z))S(f(z))\frac{i\sigma_3 Q_+}{z}.$$

消去左边可逆的基本解和公共标量，得到定理中的 S 关系。矩阵乘法为

$$S(z) = \frac{1}{q_0^2}\begin{pmatrix} q_-\bar{q}_+ s_{22}(f(z)) & q_- q_+ s_{21}(f(z)) \\ \bar{q}_-\bar{q}_+ s_{12}(f(z)) & \bar{q}_- q_+ s_{11}(f(z))\end{pmatrix}.$$

用 $q_\pm\bar{q}_\pm = q_0^2$，再结合共轭关系，得到

$$s_{11}(z) = \overline{s_{22}(\bar{z})}, \qquad s_{12}(z) = -\overline{s_{21}(\bar{z})}, \tag{6.4.39}$$

$$s_{11}(z) = \frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}s_{22}(f(z)), \qquad s_{12}(z) = \frac{q_+}{\bar{q}_-}s_{21}(f(z)). \tag{6.4.40}$$

因此两个反射系数也不独立：

$$\widetilde{\rho}(z) = -\overline{\rho(\bar{z})}.$$

先补 $z=0$ 的背景条件

换叶把 $z=0$ 对应到谱无穷远。将 (6.4.37)–(6.4.38) 合写成 $\mu_\pm(z)=\mu_\pm(f(z))\dfrac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}$，再用 $\mu_\pm(f(z))=I+O(z)$，得到

$$\mu_\pm(z)=[I+O(z)]\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}=\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}+O(1),\qquad z\to 0. \tag{6.4.49}$$

对散射矩阵，用 (6.4.40) 所对应的换叶矩阵关系，再代入 $S(f(z))=I+O(z)$，得到

$$S(z)=(\sigma_3 Q_-)^{-1}\sigma_3 Q_+ + O(z)=\begin{pmatrix}\dfrac{q_-}{q_+} & 0\\ 0 & \dfrac{q_+}{q_-}\end{pmatrix}+O(z).$$

现在看除以散射系数后的两列：

$$\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}=\frac{q_+}{q_-}\begin{pmatrix}0\\ \dfrac{i\bar q_+}{z}\end{pmatrix}+O(1)=\begin{pmatrix}0\\ \dfrac{i\bar q_-}{z}\end{pmatrix}+O(1),$$

$$\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}=\frac{q_-}{q_+}\begin{pmatrix}\dfrac{iq_+}{z}\\ 0\end{pmatrix}+O(1)=\begin{pmatrix}\dfrac{iq_-}{z}\\ 0\end{pmatrix}+O(1).$$

另一列本来就来自负端点。因此两个域的主部都统一到 Q_-：

$$M^\pm(z)=\frac{i\sigma_3 Q_-}{z}+O(1),\qquad z\to 0. \tag{6.5.8}$$

而在谱无穷远，

$$M^\pm(z)=I+O(z^{-1}),\qquad z\to\infty. \tag{6.5.7}$$

这也解释了构造中除以 s_{11},s_{22} 的另一个作用：两个域在零端点具有同一个背景主部。

再补离散谱：为什么零点形成四元组

设 z_n 位于圆外上半平面的 D^+，且 $s_{11}(z_n)=0$。共轭对称把它送到 $\bar z_n$，换叶对称把它送到 $-\dfrac{q_0^2}{z_n}$，两种变换组合后再得到 $-\dfrac{q_0^2}{\bar z_n}$：

$$s_{11}(z_n)=0\iff s_{22}(\bar z_n)=0\iff s_{22}\left(-\frac{q_0^2}{z_n}\right)=0\iff s_{11}\left(-\frac{q_0^2}{\bar z_n}\right)=0. \tag{6.6.1}$$

把全部正域点排成

$$\xi_n=z_n,\qquad \xi_{N+n}=-\frac{q_0^2}{\bar z_n},\qquad n=1,\dots,N.$$

于是正域有 $2N$ 个点 ξ_n，负域有 $2N$ 个点 $\bar\xi_n$；N 数的是四元组。

零点的意义可从行列式看出来：

$$s_{11}(\xi_n)=0\quad\Longrightarrow\quad \det(\mu_{+,1}(\xi_n),\mu_{-,2}(\xi_n))=0.$$

这两列成比例。恢复自由指数后，一列在 $+\infty$ 衰减，另一列在 $-\infty$ 衰减；两列成比例意味着同一个非零解在两端衰减，这就是离散谱对应的束缚态。

简单零点怎样给出留数

在简单零点处，将比例关系写成

$$\mu_{+,1}(\xi_n) = b_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n). \tag{6.6.2}$$

常数 b_n 与 x,t 无关，因为未去指数的两列满足同一个时空 Lax 对。Taylor 展开分母：

$$s_{11}(z) = s'_{11}(\xi_n)(z-\xi_n) + O((z-\xi_n)^2).$$

因此

$$\operatorname*{Res}_{\xi_n}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}} = \frac{\mu_{+,1}(\xi_n)}{s'_{11}(\xi_n)} = C_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n), \qquad C_n = \frac{b_n}{s'_{11}(\xi_n)}. \tag{6.6.3}$$

在共轭点，用共轭列关系得到比例常数 $-\bar{b}_n$，又有 $s'_{22}(\bar{\xi}_n) = \overline{s'_{11}(\xi_n)}$，所以负域的留数常数为 $-\bar{C}_n$。放回矩阵列的位置，

$$\operatorname*{Res}_{\xi_n} M^+ = \left(C_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n),\, 0\right), \tag{6.6.8}$$

$$\operatorname*{Res}_{\bar{\xi}_n} M^- = \left(0,\, -\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n)\right). \tag{6.6.9}$$

正域的极点只在第一列，负域的极点只在第二列。另一列在该点正则，后面正是通过取这列的值建立闭合方程。

现在把 RH 问题完整地收在一起

定理 6.3 (简单极点的 RH 问题) 在连续谱无散射零点、离散谱有限且简单、谱端点满足上述局部条件的散射类中，求分片矩阵 M，使：

$$\begin{cases} M^{\pm} \text{ 在 } D^{\pm} \text{ 亚纯，极点为} \xi_n, \bar{\xi}_n, \\ \Sigma = \mathbb{R} \cup \{z : |z| = q_0\} \text{ 为连续谱轮廓}, \\ M^- = M^+(I-G), \quad z \in \Sigma, \\ M \text{ 满足 (6.6.8)、(6.6.9) 的留数条件}, \\ M = I + O(z^{-1}), \quad z \to \infty, \\ M = \dfrac{i\sigma_3 Q_-}{z} + O(1), \quad z \to 0. \end{cases}$$

解得 M 后，由 $q = -i\lim\limits_{z\to\infty}(zM)_{12}$ 重构位势。

这里的数据是反射系数、离散点、归一化常数和背景；x,t 通过显式相位进入。来自初值的散射数据自动满足相容关系，构造孤子时则要主动检查这些关系。

到这里，M 的跳跃、极点条件和两个端点的归一化就都有了。接下来要做的是把这些条件变成一个能求解的方程。先写出积分表示，再看无反射时怎样把它化成线性方程组。

第四讲：从 RH 条件得到积分表示与相位约束

第三个困难：怎样把跳跃和极点同时处理

现在 RH 问题的条件都已经有了，但还没有真正求出 M。跳跃和极点同时存在，处理起来最方便的办法是：先把极点减掉，再处理跳跃。

办法是先减去已知形式的奇异部分。M 在无穷远的常数是 I，在零端点的主部是 $\dfrac{i\sigma_3 Q_-}{z}$，离散点的主部由留数给出。把这些已知奇性全部减掉，记差为

$$\widetilde{M}(z) = M(z) - I - \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} - \sum_{n=1}^{2N} \left(\frac{\operatorname{Res}_{\xi_n} M^+}{z-\xi_n} + \frac{\operatorname{Res}_{\bar{\xi}_n} M^-}{z-\bar{\xi}_n} \right).$$

逐项看：减 I 使 $\widetilde{M}$ 在无穷远趋于零；减 $\dfrac{i\sigma_3 Q_-}{z}$ 消去 $z=0$ 的极点，$\widetilde{M}$ 在原点有界；减去留数项，消去 ξ_n、$\bar{\xi}_n$ 处的极点。于是 $\widetilde{M}$ 在 $D^{\pm}$ 内全纯。

再看 $\widetilde{M}$ 的跳跃。右边的有理项 I、$\dfrac{i\sigma_3 Q_-}{z}$ 和各个留数项，除谱端点 $z=0$ 外都在 Σ 上连续、两侧取值相同，所以跳跃全部来自 M：

$$\widetilde{M}^+ - \widetilde{M}^- = M^+ - M^-.$$

由跳跃关系 (6.5.5)，$M^- = M^+(I-G)$，移项得加性跳跃

$$M^+ - M^- = M^+ G,$$

于是 $\widetilde{M}^+ - \widetilde{M}^- = M^+ G$。下面找一个两侧边界值之差恰好等于 M^+G 的 Cauchy 积分，记为

$$C(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} \frac{M^+(s)G(s)}{s-z}\, \mathrm{d}s.$$

把轮廓定向为 D^+ 在左侧，Plemelj 公式的符号就是“左侧值减右侧值等于密度”：

$$C^+ - C^- = M^+ G.$$

于是 $\widetilde{M}$ 与 C 有相同的跳跃。注意 $\widetilde{M}$ 和 C 各自都不是整函数——它们在 Σ 两侧仍有跳跃，不能直接对它们用 Liouville 定理；关键是它们的差

$$H(z) = \widetilde{M}(z) - C(z),$$

其两侧边界值之差为

$$H^+ - H^- = (\widetilde{M}^+ - \widetilde{M}^-) - (C^+ - C^-) = M^+G - M^+G = 0.$$

即 $H^+ = H^-$，H 在 Σ 两侧边界值一致，可跨越 Σ 解析拼接。排除谱端点的额外奇性后，H 延拓为整函数；又因 $\widetilde{M}$ 与 C 都在无穷远趋于零，$H(z)\to 0$。由 Liouville 定理，$H\equiv 0$，即 $\widetilde{M} = C$。把减去的项移回来：

$$M(z) = I + \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} + \sum_{n=1}^{2N} \left(\frac{\operatorname{Res}_{\xi_n} M^+}{z-\xi_n} + \frac{\operatorname{Res}_{\bar{\xi}_n} M^-}{z-\bar{\xi}_n} \right) + \frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} \frac{M^+(s)G(s)}{s-z}\, \mathrm{d}s. \tag{6.7.2}$$

注意，右边还含有未知量：留数里有 Jost 函数的取值，积分里也还有 M^+。所以这一步得到的是一个积分方程，接下来还要解它。这里也还没有证明任意给定的散射数据都能产生一个解。

重构为什么分成背景、离散谱和连续谱

为了取出 z^{-1} 系数，分别展开

$$\frac{1}{z-\xi_n}=\frac{1}{z}+O(z^{-2}),\qquad \frac{1}{s-z}=-\frac{1}{z}+\frac{s}{z(s-z)}.$$

对连续项，假设 M^+G 及其一阶矩在轮廓上可积，沿避开轮廓的方向取极限，余项便是 $O(z^{-2})$。注意两个分母展开的首项符号不同。

现在用 (6.6.8)–(6.6.9) 的留数条件。正域留数只占第一列，所以右上元是零；负域的右上元则是

$$(\operatorname*{Res}_{\bar\xi_n} M^-)_{12}=-\bar C_n e^{2i\theta(\bar\xi_n)}(\mu_{-,1}(\bar\xi_n))_1.$$

所以从积分表示取右上元，再乘 $-iz$ 并取极限，得到

$$\begin{aligned} q=\underbrace{q_-}_{\text{背景}}&+\underbrace{i\sum_{n=1}^{2N}\bar C_n e^{2i\theta(\bar\xi_n)}(\mu_{-,1}(\bar\xi_n))_1}_{\text{离散谱}}\\ &\underbrace{+\frac{1}{2\pi}\int_\Sigma (M^+G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s}_{\text{连续谱}}. \end{aligned}\tag{6.7.6}$$

符号可以直接核对：背景的 iq_- 乘 $-i$ 得 q_-，负域留数中的负号乘 $-i$ 得正的 i，Cauchy 项的 $-\dfrac{1}{2\pi i}$ 乘 $-i$ 得 $\dfrac{1}{2\pi}$。

这一式已经说明无反射时会发生什么：$\rho=\widetilde\rho=0$ 使 $G=0$，连续谱积分消失。背景与离散谱仍然保留，所以无反射不等于零解。

为什么背景相位不能任意指定

在选取孤子数据之前，还有一点要弄清楚：谱点和两端背景的相位能不能随便选？答案是它们之间有约束。我们先用反射系数和离散零点写出 s_{11},s_{22}，再去看 $z=0$ 的取值。这里用到的公式就叫迹公式。

先把解析散射系数的零点消掉：

$$\beta^+=s_{11}\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\bar\xi_j}{z-\xi_j},\qquad \beta^-=s_{22}\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\xi_j}{z-\bar\xi_j}.\tag{6.7.7}$$

例如 $s_{11}(z)=(z-\xi_j)h(z)$ 且 $h(\xi_j)\neq 0$，乘上对应因子后，零点被可去地消掉。$\beta^\pm$ 在各自域内无零点，并在谱无穷远归一化为 1。

另一方面，$\det S=1$ 给出

$$s_{11}s_{22}(1-\rho\widetilde\rho)=1,\qquad \beta^+\beta^-=\frac{1}{1-\rho\widetilde\rho}.$$

选取与端点相容的对数分支，要求标量边界数据非零且指数为零。记

$$\mathcal{L}(s)=\log[1-\rho(s)\widetilde\rho(s)]=\log[1+\rho(s)\overline{\rho(\bar s)}].$$

在实轴上最后的乘积是 $|\rho(s)|^2$；在圆周上 $\bar{s}$ 通常与 s 不同，不能作这个替换。

取对数后乘积变成和：

$$\log\beta^+ + \log\beta^- = -\mathcal{L}.$$

把正侧函数取为 $\log\beta^+$、负侧函数取为 $-\log\beta^-$，就成为标准的加性跳跃。使用同一个 Plemelj 公式：

$$\log\beta^\pm(z) = \mp\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s, \qquad z\in D^\pm. \tag{6.7.8}$$

指数化，再乘回零点因子，得到

$$s_{11}(z) = \exp\left[-\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right]\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\xi_j}{z-\bar{\xi}_j}. \tag{6.7.9}$$

对 s_{22}，同样把 β^- 中的零点因子乘回来，得到

$$s_{22}(z) = \exp\left[\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right]\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\bar{\xi}_j}{z-\xi_j}. \tag{6.7.10}$$

这两个式子的积分指数相反，乘积因子也互相倒置。不过积分要分别取正、负侧的边界值，不能直接抵消。由 (6.7.8) 的 Plemelj 边界关系，乘起来就回到 $s_{11}s_{22} = (1-\rho\widetilde{\rho})^{-1}$。

在零端点读取相位约束

前面用换叶对称 (6.4.40) 得到了零端点的值。这里再把这一步写出来：

$$s_{11}(z) = \frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}s_{22}(f(z)) \longrightarrow \frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-} = \frac{q_-}{q_+}, \qquad z\to 0.$$

这里 $f(z)\to\infty$，所以 $s_{22}(f(z))\to 1$。现在在迹公式 (6.7.9) 中也令 $z\to 0$，两种算法必须给出同一个数。

每个四元组在 D^+ 有两个点 ξ_n 和 $\xi_{N+n} = -\dfrac{q_0^2}{\bar{\xi}_n}$，它们贡献

$$\frac{\xi_n}{\bar{\xi}_n}\frac{\xi_{N+n}}{\bar{\xi}_{N+n}} = \left(\frac{\xi_n}{\bar{\xi}_n}\right)^2 = e^{4i\arg\xi_n}.$$

假设 $\dfrac{\mathcal{L}(s)}{s}$ 的零端点极限可积，就得到

$$\frac{q_-}{q_+} = \exp\left[\frac{i}{2\pi}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s}\,\mathrm{d}s\right]\exp\left[4i\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n\right]. \tag{6.7.12}$$

无反射时 $\mathcal{L}=0$，所以

$$\arg\frac{q_-}{q_+} \equiv 4\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n \pmod{2\pi}. \tag{6.7.14}$$

也就是说，先选了谱点和一个背景相位，另一个背景相位就受到约束，不能再独立指定。

现在既有了 M 的积分表示，也知道了谱数据怎样约束两端背景。下面取无反射情形，看积分项消失以后，还剩哪些未知量要算。

第五讲：无反射怎样化成有限维求解

未知函数怎样变成有限个未知数

现在令 $\rho = \widetilde{\rho} = 0$，于是 $G = 0$。RH 表示只剩背景和有理极点项。极点位置、相位和归一化常数都已知，未知的只有留数里出现的 Jost 列取值。

先把 (6.7.2) 的积分表示在 $G = 0$ 时写出来，并代入 (6.6.8)–(6.6.9) 的留数：

$$M(z) = I + \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} + \sum_{n=1}^{2N} \frac{\left(C_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n),\, 0\right)}{z - \xi_n} - \sum_{n=1}^{2N} \frac{\left(0,\, \bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n)\right)}{z - \bar{\xi}_n}.$$

在正域点 ξ_j，M^+ 的第二列正则，可以直接取值；在负域点 $\bar{\xi}_n$，M^- 的第一列正则。对两列分别取第一分量，得到

$$\mu_{-,12}(\xi_j) = \frac{iq_-}{\xi_j} - \sum_{k=1}^{2N} \frac{\bar{C}_k e^{2i\theta(\bar{\xi}_k)}}{\xi_j - \bar{\xi}_k}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k), \tag{6.7.15}$$

$$\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n) = 1 + \sum_{j=1}^{2N} \frac{C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}}{\bar{\xi}_n - \xi_j}\mu_{-,12}(\xi_j). \tag{6.7.16}$$

这里 $\mu_{-,ij}$ 是第 j 列的第 i 个分量。取值都在正则列上，不是在有极点的列上硬代入。

按照原书记

$$c_j(z) = \frac{C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}}{z - \xi_j}. \tag{6.7.18}$$

(6.7.15) 中的系数正好是 $\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}$，因为 $\overline{\theta(\xi_k)} = \theta(\bar{\xi}_k)$。现在把 (6.7.15) 代入 (6.7.16)，消去 $\mu_{-,12}(\xi_j)$：

$$\begin{aligned}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n) &= 1 + \sum_{j=1}^{2N} c_j(\bar{\xi}_n)\left[\frac{iq_-}{\xi_j} - \sum_{k=1}^{2N}\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k)\right] \\ &= 1 + iq_-\sum_{j=1}^{2N}\frac{c_j(\bar{\xi}_n)}{\xi_j} - \sum_{k=1}^{2N}\left[\sum_{j=1}^{2N} c_j(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}\right]\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k).\end{aligned}$$

这就是原书 (6.7.22)。把求和项移到左边，只剩 $2N$ 个未知取值的线性方程。

矩阵公式中的每一项从哪里来

到这里才引入有限维记号：

$$X_n = \mu_{-,11}(\bar{\xi}_n), \qquad B_n = 1 + iq_-\sum_{j=1}^{2N}\frac{c_j(\bar{\xi}_n)}{\xi_j},$$

$$A_{nk} = \sum_{j=1}^{2N} c_j(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}, \qquad M = I_{2N} + A.$$

这里不带谱变量的 M 是有限系数矩阵，与 RH 矩阵 $M(z)$ 区分。令 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{B}$ 为相应列向量，则

$$M\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}. \tag{6.8.1}$$

这里的矩阵元就是刚才消元后 X_k 前面的系数。照着 (6.7.22) 收集就能得到，特别要保留 $\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}$ 中的指标顺序。

重构只需要这些取值的一个线性组合：

$$q=q_-+i\sum_{n=1}^{2N}\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}X_n. \tag{6.7.17}$$

因此实际求解是：由谱数据计算有限矩阵，解线性方程，再代入这条重构式。到这里已经不需要解积分方程。

行列式表达只是线性求解的另一种写法

取原书的 $Y_n=\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}$，将它们排成行向量 $\boldsymbol{Y}$，定义

$$M^{\mathrm{aug}}=\begin{pmatrix}0 & \boldsymbol{Y}\\ \boldsymbol{B} & M\end{pmatrix}. \tag{6.8.4}$$

当 $\det M\neq 0$ 时，$\boldsymbol{X}=M^{-1}\boldsymbol{B}$。对增广矩阵做一次块消元：

$$\begin{pmatrix}1 & -\boldsymbol{Y}M^{-1}\\ 0 & I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & \boldsymbol{Y}\\ \boldsymbol{B} & M\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B} & 0\\ \boldsymbol{B} & M\end{pmatrix}.$$

左乘矩阵的行列式为 1，故

$$\det M^{\mathrm{aug}}=-\det M\,\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B}=-\det M\,\boldsymbol{Y}\boldsymbol{X}.$$

代回 $q=q_-+i\boldsymbol{Y}\boldsymbol{X}$，便得到原书 (6.8.3) 的最终形式

$$\boxed{q=q_--i\frac{\det M^{\mathrm{aug}}}{\det M}.}$$

这个负号来自块消元。公式在 $\det M\neq 0$ 的区域使用，不能单凭行列式写法就断言任意参数都给出全局无奇点解。

一个四元组：公式已经可以直接计算

取 $q_0=1$，选纯虚圆外代表点 $\xi_1=i\sigma$，其中 $\sigma>1$。其正域伙伴与负域点为

$$\xi_2=-\frac{i}{\sigma},\qquad \bar{\xi}_1=-i\sigma,\qquad \bar{\xi}_2=\frac{i}{\sigma}.$$

将 $\arg\xi_1=\dfrac{\pi}{2}$ 代入相位约束 (6.7.14)，有 $\arg\left(\dfrac{q_-}{q_+}\right)\equiv 4\cdot\dfrac{\pi}{2}\equiv 0\pmod{2\pi}$，所以 $q_-=q_+$。取整体相位为零，就令两端背景都为 1。选择一个非零常数 C_1，由共轭、换叶对称确定

$$C_2=\frac{\bar{C}_1}{\sigma^2}.$$

这可以对换叶散射关系 (6.4.40) 求导来检查：在简单零点处，$s_{11}'(\xi_1)=s_{22}'(f(\xi_1))f'(\xi_1)$，而 $f'(\xi_1)=-\dfrac{1}{\sigma^2}$；该点的负域留数常数又是 $-\bar{C}_2$，两条关系合起来就给出上式。

相位都由同一个 $\theta=\lambda(x-2kt)$ 计算：

$$\theta(\xi_1)=\frac{i(\sigma-\sigma^{-1})x}{2}+\frac{(\sigma^2-\sigma^{-2})t}{2},\qquad \theta(\xi_2)=\frac{i(\sigma-\sigma^{-1})x}{2}-\frac{(\sigma^2-\sigma^{-2})t}{2}.$$

于是

$$C_1e^{-2i\theta(\xi_1)}=C_1e^{(\sigma-\sigma^{-1})x-i(\sigma^2-\sigma^{-2})t},$$

$$C_2e^{-2i\theta(\xi_2)}=\frac{\bar{C}_1}{\sigma^2}e^{(\sigma-\sigma^{-1})x+i(\sigma^2-\sigma^{-2})t}.$$

四个 $c_j(\bar{\xi}_n)$ 的分母分别是

$$\begin{pmatrix}\bar{\xi}_1-\xi_1 & \bar{\xi}_1-\xi_2\\ \bar{\xi}_2-\xi_1 & \bar{\xi}_2-\xi_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2i\sigma & i(\sigma^{-1}-\sigma)\\ i(\sigma^{-1}-\sigma) & 2i\sigma^{-1}\end{pmatrix}.$$

因此 $c_j(\bar{\xi}_n)$、B_n、Y_n 以及有限矩阵的四个元素都显式已知：

$$M_{nk}=\delta_{nk}+c_1(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_1)}+c_2(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_2)},\qquad n,k=1,2.$$

解一个二阶线性方程组就得到

$$X_1=\frac{M_{22}B_1-M_{12}B_2}{M_{11}M_{22}-M_{12}M_{21}},\qquad X_2=\frac{M_{11}B_2-M_{21}B_1}{M_{11}M_{22}-M_{12}M_{21}},$$

$$q=1+i(Y_1X_1+Y_2X_2).$$

空间指数给出局域结构，两个相反的时间相位带来周期呼吸，模长的周期为 $\dfrac{2\pi}{\sigma^2-\sigma^{-2}}$。这是非零背景上的 Kuznetsov–Ma 型呼吸子；原方程还需恢复 $\widetilde{q}=e^{2it}q$。

这样，简单极点的解就算出来了：先由谱数据算矩阵元，再解方程求 X_n，最后代回重构式。下面把简单零点改成二重零点。我们重点看这次多出了什么，以及原来的取值方程为什么不够用了。

第六讲：双重极点为什么需要谱导数

只改变零点的重数

简单极点时，分母在零点附近是一阶小量，商函数只需要一个留数。现在设

$$s_{11}(\xi_n) = s'_{11}(\xi_n) = 0, \qquad s''_{11}(\xi_n) \neq 0.$$

商函数 $\dfrac{\mu_{+,1}}{s_{11}}$ 就同时具有二阶主部和一阶主部。解析域、构造 $M^{\pm}$ 的方式、连续谱跳跃以及两个端点归一化都沿用前面；需要重新计算的是极点条件。

本节沿用原书的换叶排序：

$$\xi_n = z_n, \quad \xi_{N+n} = -\frac{q_0^2}{\bar{z}_n}, \qquad \widehat{\xi}_n = -\frac{q_0^2}{\xi_n}, \qquad n = 1, \dots, N.$$

最后一条定义对全部 $2N$ 个正域点使用。$\{\widehat{\xi}_n\}$ 与 $\{\bar{\xi}_n\}$ 是同一个负域点集，只是排序不同；带帽点指换叶伙伴，不是逐项共轭。

二重零点为什么多出一个常数

函数值仍满足

$$\mu_{+,1}(\xi_n) = b_n e^{-2i\theta(\xi_n)} \mu_{-,2}(\xi_n). \tag{6.9.1}$$

但这只是一个点上的等式，不能直接对它求导并假设附近也成比例。额外的导数关系来自 $s'_{11}(\xi_n) = 0$。

这里用的是 (6.4.33) 中的行列式公式 $s_{11} = \dfrac{\det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2})}{\gamma}$。对它求导，再在二重零点处代入函数值关系 (6.9.1)，得到

$$0 = \det\left(\mu'_{+,1}(\xi_n) - b_n e^{-2i\theta(\xi_n)} \mu'_{-,2}(\xi_n),\ \mu_{-,2}(\xi_n)\right).$$

所以括号里的向量仍与 $\mu_{-,2}(\xi_n)$ 成比例。为了识别时空依赖，回到未去指数的 Jost 列：

$$\varphi_{+,1}(\xi_n) = b_n \varphi_{-,2}(\xi_n), \qquad \varphi'_{+,1}(\xi_n) = d_n \varphi_{-,2}(\xi_n) + b_n \varphi'_{-,2}(\xi_n).$$

这里 d_n 与 x, t 无关。原因是对 Lax 对求谱导数后，导数差中的 $X_z\varphi$、$T_z\varphi$ 项由函数值关系相消，剩下的导数差仍满足原齐次系统。

下面各项都取在 ξ_n，撇号表示谱导数。由 $\varphi_{+,1} = \mu_{+,1} e^{i\theta}$、$\varphi_{-,2} = \mu_{-,2} e^{-i\theta}$，有

$$\mu'_{+,1} + i\theta' \mu_{+,1} = e^{-2i\theta} \left[d_n \mu_{-,2} + b_n \mu'_{-,2} - i b_n \theta' \mu_{-,2} \right].$$

再把左边的相位导数项移到右边，得到

$$\mu'_{+,1}(\xi_n) = e^{-2i\theta(\xi_n)} \left\{ b_n \mu'_{-,2}(\xi_n) + [d_n - 2i b_n \theta'(\xi_n)] \mu_{-,2}(\xi_n) \right\}. \tag{6.9.3}$$

系数 $-2i\theta'$ 来自两列各自的指数求导，不能漏掉其中一项。

直接做一次 Taylor 商展开

要同时确定两阶主部，分子展开到一次，分母必须展开到三次：

$$\mu_{+,1}(z)=\mu_{+,1}(\xi_n)+\mu'_{+,1}(\xi_n)(z-\xi_n)+O((z-\xi_n)^2),$$
$$s_{11}(z)=\frac{s''_{11}(\xi_n)}{2}(z-\xi_n)^2+\frac{s'''_{11}(\xi_n)}{6}(z-\xi_n)^3+O((z-\xi_n)^4).$$

先对分母取倒数：

$$\frac{1}{s_{11}(z)}=\frac{2}{s''_{11}(\xi_n)(z-\xi_n)^2}\left[1-\frac{s'''_{11}(\xi_n)}{3s''_{11}(\xi_n)}(z-\xi_n)+O((z-\xi_n)^2)\right].$$

与分子相乘，按两个负幂收集：

$$\frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)}=\frac{2\mu_{+,1}(\xi_n)}{s''_{11}(\xi_n)(z-\xi_n)^2}+\frac{1}{z-\xi_n}\left[\frac{2\mu'_{+,1}(\xi_n)}{s''_{11}(\xi_n)}-\frac{2\mu_{+,1}(\xi_n)s'''_{11}(\xi_n)}{3[s''_{11}(\xi_n)]^2}\right]+O(1).$$

二阶系数只需要函数值，留数还需要导数和分母的三阶项。这是双重极点与简单极点真正不同的地方。

把函数值关系 (6.9.1) 和导数关系 (6.9.3) 代入这两个系数。将不依赖 x,t 的部分合在一起，按原书记为

$$A_n=\frac{2b_n}{s''_{11}(\xi_n)},\qquad B_n=\frac{d_n}{b_n}-\frac{s'''_{11}(\xi_n)}{3s''_{11}(\xi_n)}.$$

这里 A_n,B_n 是双重极点常数，与上一讲有限矩阵和右端向量的记号分开使用。令 P_{-2,ξ_n} 表示局部负二次幂的系数，得到

$$P_{-2,\xi_n}\left[\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}\right]=A_ne^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n),\tag{6.9.6}$$

$$\operatorname*{Res}_{\xi_n}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}=A_ne^{-2i\theta(\xi_n)}\left\{\mu'_{-,2}(\xi_n)+[B_n-2i\theta'(\xi_n)]\mu_{-,2}(\xi_n)\right\}.\tag{6.9.7}$$

因子 $\frac{1}{3}$ 是分母 Taylor 系数中 $\frac{1}{6}\div\frac{1}{2}$ 的结果。相位导数也可直接由有理式算出：

$$\theta'(z)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{q_0^2}{z^2}\right)x-\left(z+\frac{q_0^4}{z^3}\right)t.$$

负域为什么出现正的相位导数

换叶点满足 $\theta(\widehat{\xi}_n)=-\theta(\xi_n)$。用 Jost 换叶关系 (6.4.37)–(6.4.38)，可以把比例常数也换到负域：

$$\widehat{b}_n=\frac{q_-}{\bar{q}_+}b_n,\qquad \widehat{d}_n=\frac{q_-}{\bar{q}_+}\frac{\xi_n^2}{q_0^2}d_n.$$

第二式中的 $\frac{\xi_n^2}{q_0^2}$ 来自链式法则 $\frac{1}{f'(\xi_n)}$：对 $\varphi_{+,2}(f(z))=\frac{z}{iq_+}\varphi_{+,1}(z)$ 和 $\varphi_{-,1}(f(z))=\frac{z}{i\bar{q}_-}\varphi_{-,2}(z)$ 求导，再相减，比例因子 z 的导数项由函数值关系相消，剩下

$$f'(\xi_n)\left[\varphi'_{+,2}(\widehat{\xi}_n)-\widehat{b}_n\varphi'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right]=\frac{\bar{q}_-}{q_+}d_n\varphi_{-,1}(\widehat{\xi}_n).$$

使用等振幅关系 $\dfrac{\bar{q}_-}{q_+}=\dfrac{q_-}{\bar{q}_+}$，就得到 $\widehat{d}_n$。

负域的函数值和导数关系是

$$\mu_{+,2}(\widehat{\xi}_n)=\widehat{b}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n), \tag{6.9.4}$$

$$\mu'_{+,2}(\widehat{\xi}_n)=e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\left\{\widehat{b}_n\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+[\widehat{d}_n+2i\widehat{b}_n\theta'(\widehat{\xi}_n)]\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right\}. \tag{6.9.5}$$

两列指数的方向交换了，所以这里是 $+2i\theta'$。将同一 Taylor 商计算用于 s_{22}，定义

$$\widehat{A}_n=\frac{2\widehat{b}_n}{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)},\qquad \widehat{B}_n=\frac{\widehat{d}_n}{\widehat{b}_n}-\frac{s'''_{22}(\widehat{\xi}_n)}{3s''_{22}(\widehat{\xi}_n)},$$

得到

$$P_{-2,\widehat{\xi}_n}\left[\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right]=\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n), \tag{6.9.8}$$

$$\operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n}\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}=\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\left\{\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+[\widehat{B}_n+2i\theta'(\widehat{\xi}_n)]\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right\}. \tag{6.9.9}$$

这些常数仍然受对称性约束

双零点处 $s'_{22}(\widehat{\xi}_n)=0$。这里还要用到换叶散射关系 (6.4.40)，把它再写一遍：

$$s_{11}(z)=\frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}s_{22}(f(z)),\qquad f(z)=-\frac{q_0^2}{z},\qquad f(\xi_n)=\widehat{\xi}_n.$$

对这个式子求二、三阶导数，再令 $z=\xi_n$，含 $s'_{22}(\widehat{\xi}_n)$ 的项就消失了，剩下

$$s''_{11}(\xi_n)=\frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}s''_{22}(\widehat{\xi}_n)[f'(\xi_n)]^2,$$

$$\frac{s'''_{11}(\xi_n)}{3s''_{11}(\xi_n)}=f'(\xi_n)\frac{s'''_{22}(\widehat{\xi}_n)}{3s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}+\frac{f''(\xi_n)}{f'(\xi_n)}.$$

代入两组常数的定义，得到

$$\widehat{A}_n=\frac{q_-}{\bar{q}_-}\frac{q_0^4}{\xi_n^4}A_n,\qquad \widehat{B}_n=\frac{B_n}{f'(\xi_n)}+\frac{f''(\xi_n)}{[f'(\xi_n)]^2}=\frac{\xi_n^2}{q_0^2}B_n-\frac{2\xi_n}{q_0^2}.$$

最后的加项来自换叶函数的二阶导数。共轭伙伴再满足

$$A_{N+n}=-\overline{\widehat{A}_n},\qquad B_{N+n}=\overline{\widehat{B}_n},\qquad n=1,\dots,N.$$

因此一个代表点上只需给出两组独立常数，其余伙伴由对称性生成。

现在两阶主部都算出来了。和简单极点相比，留数里多了 μ'，所以接下来不能只求函数值，还得把导数值一起求出来。

第七讲：双重极点的闭合系统与重构

RH 框架不变，主部必须减掉两阶

定理 6.4 (双重极点的 RH 问题) $M^{\pm}$ 在 $D^{\pm}$ 亚纯，正域点 ξ_n、负域点 $\widehat{\xi}_n$ 是二阶极点；其负二次幂系数和留数分别由 (6.9.6)–(6.9.9) 给出。其余条件为

$$M^- = M^+(I-G), \qquad M = I + O(z^{-1})\ (z\to\infty), \qquad M = \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} + O(1)\ (z\to 0).$$

其中 G 仍由相同的反射系数和相位构成，并沿用此前的连续谱与端点条件。

下面要反复用到负域的两个系数，把 (6.9.8)–(6.9.9) 再写在这里：

$$P_{-2,\widehat{\xi}_n}\left[\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right] = \widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n),$$

$$\operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n}\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}} = \widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\left\{\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n) + [\widehat{B}_n + 2i\theta'(\widehat{\xi}_n)]\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right\}.$$

它们都放在 M^- 的第二列。正域的两个系数由 (6.9.6)–(6.9.7) 给出，都放在 M^+ 的第一列。把这四类主部全部减掉后，仍然用前面 (6.7.2) 那个 Plemelj 计算，得到

$$\begin{aligned} M(z) = I + \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} &+ \sum_{n=1}^{2N}\left[\frac{\operatorname{Res}_{\xi_n} M^+}{z-\xi_n} + \frac{P_{-2,\xi_n}M^+}{(z-\xi_n)^2}\right] \\ &+ \sum_{n=1}^{2N}\left[\frac{\operatorname{Res}_{\widehat{\xi}_n} M^-}{z-\widehat{\xi}_n} + \frac{P_{-2,\widehat{\xi}_n}M^-}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}\right] + \frac{1}{2\pi i}\int_{\Sigma}\frac{M^+(s)G(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{6.9.19}$$

与简单极点相比，新增的就是两个二阶有理主部。它们在无穷远从 z^{-2} 阶开始，却会改变求未知取值的方程，不能忽略。

先写出一整列，再同时取值和求导

按原书在这里定义

$$C_n(z) = \frac{\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}}{z-\widehat{\xi}_n}, \qquad D_n = \widehat{B}_n + 2i\theta'(\widehat{\xi}_n).$$

这里 $C_n(z)$ 是有理函数，不是简单极点部分的常数 C_n。将二阶项和一阶项合并，积分表示的第二列为

$$\begin{aligned} \mu_{-,2}(z) = &\begin{pmatrix} \dfrac{iq_-}{z} \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2\pi i}\int_{\Sigma}\frac{(M^+G)_2(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s \\ &+ \sum_{n=1}^{2N} C_n(z)\left[\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n) + \left(D_n + \frac{1}{z-\widehat{\xi}_n}\right)\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right]. \end{aligned}$$

括号里的额外倒数来自二阶主部。这个等式可在正域点 ξ_k 取值，因为第二列在那里正则。

左边要用的是换叶关系 (6.4.38)。把端点取为负端点，并把式子写在这里：

$$\mu_{-,2}(z) = \frac{iq_-}{z}\mu_{-,1}(f(z)), \qquad f(z) = -\frac{q_0^2}{z}.$$

在 $z=\xi_k$ 处，$f(\xi_k)=\widehat{\xi}_k$，所以

$$\mu_{-,2}(\xi_k)=\frac{iq_-}{\xi_k}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_k).$$

这就得到一组关于 $\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)$ 与 $\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)$ 的方程。但未知量有两类，只取值还不够，必须再对整个第二列求谱导数。

先核对决定系数的两步：

$$C'_n(z)=-\frac{C_n(z)}{z-\widehat{\xi}_n},\qquad \left[\frac{C_n(z)}{z-\widehat{\xi}_n}\right]'=-\frac{2C_n(z)}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}.$$

因此在 $z=\xi_k$，

$$\begin{aligned}\mu'_{-,2}(\xi_k)=&\begin{pmatrix}-\dfrac{iq_-}{\xi_k^2}\\0\end{pmatrix}+\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma\frac{(M^+G)_2(s)}{(s-\xi_k)^2}\,\mathrm{d}s\\&-\sum_{n=1}^{2N}\frac{C_n(\xi_k)}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\left[\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+\left(D_n+\frac{2}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\right)\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right].\end{aligned}\tag{6.9.22}$$

积分项求导取正号，因为 $\partial_z(s-z)^{-1}=(s-z)^{-2}$；有理极点项求导则取负号。

左端也必须对整个换叶关系求导，不能只对 Jost 函数求导：

$$\partial_z\left[\frac{iq_-}{z}\mu_{-,1}(f(z))\right]=-\frac{iq_-}{z^2}\mu_{-,1}(f(z))+\frac{iq_-}{z}\mu'_{-,1}(f(z))\frac{q_0^2}{z^2}.$$

所以

$$\mu'_{-,2}(\xi_k)=-\frac{iq_-}{\xi_k^2}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_k)+\frac{iq_-q_0^2}{\xi_k^3}\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_k).\tag{6.9.23}$$

把 (6.9.23) 代入导数方程 (6.9.22)，就得到第二组关系。第一组管函数值，第二组管导数值，这样两类未知量都有方程可以确定。

无反射时形成 $4N$ 阶线性系统

现在令 $G=0$，积分项消失。按照原书取第一分量并编号：

$$X_n=(\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1,\qquad X_{2N+n}=(\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1,\qquad n=1,\dots,2N.$$

函数值方程先写成

$$\frac{iq_-}{\xi_k}X_k=\frac{iq_-}{\xi_k}+\sum_{n=1}^{2N}C_n(\xi_k)\left[X_{2N+n}+\left(D_n+\frac{1}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\right)X_n\right].$$

将左端移到右边，再将背景移到另一边，就可以读出前两块矩阵元。导数方程同样整理后得到后两块。令 $\boldsymbol{X}$ 按上述次序排列，结果为

$$\begin{aligned}\mathcal{A}\boldsymbol{X}&=\boldsymbol{V},\\V_k=-\frac{iq_-}{\xi_k},&\qquad V_{2N+k}=-\frac{iq_-}{\xi_k^2},\qquad k=1,\dots,2N.\end{aligned}\tag{6.9.35}$$

四个块的每个元素为

$$\mathcal{A}_{k,n}=C_n(\xi_k)\left(D_n+\frac{1}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\right)-\frac{iq_-}{\xi_k}\delta_{kn},\qquad \mathcal{A}_{k,2N+n}=C_n(\xi_k),$$

$$\mathcal{A}_{2N+k,n}=\frac{C_n(\xi_k)}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\left(D_n+\frac{2}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\right)-\frac{iq_-}{\xi_k^2}\delta_{kn},$$

$$\mathcal{A}_{2N+k,2N+n}=\frac{C_n(\xi_k)}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}+\frac{iq_-q_0^2}{\xi_k^3}\delta_{kn}.$$

含 C_n 的项来自有理主部，δ_{kn} 项来自换叶关系的左端。后两块中的系数 2 来自二阶主部求导，ξ_k^{-3} 来自换叶的链式法则。这样每个矩阵元都有对应的来源。

重构仍然只取谱无穷远的一阶系数

虽然局部主部增加了一阶，重构公式仍取 $(zM)_{12}$ 的极限。因为

$$\frac{1}{z-\widehat{\xi}_n}=\frac{1}{z}+O(z^{-2}),\qquad \frac{1}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}=O(z^{-2}),$$

所以仍然只需取留数来重构。这里用到 (6.9.9)；把 $D_n=\widehat{B}_n+2i\theta'(\widehat{\xi}_n)$ 代入后，它的右上元就是

$$(\operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n}M^-)_{12}=\widehat{A}_ne^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\left[(\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1+D_n(\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1\right].$$

再用 $q=-i\lim_{z\to\infty}(zM)_{12}$，得到

$$\begin{aligned}q=q_-&+\frac{1}{2\pi}\int_\Sigma(M^+G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s\\&-i\sum_{n=1}^{2N}\widehat{A}_ne^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\left[(\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1+D_n(\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1\right].\end{aligned}\tag{6.9.26}$$

无反射时先解 $4N$ 阶线性系统，再使用

$$q=q_--i\sum_{n=1}^{2N}\widehat{A}_ne^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}(X_{2N+n}+D_nX_n).\tag{6.9.36}$$

二阶主部没有直接进入最后的一阶重构系数，但它改变了线性系统，因此会通过求出的函数值和导数影响解。

双重极点的迹公式只改变零点重数

迹公式的连续谱部分不变，消去二重零点时，原来的乘积因子必须平方。于是

$$s_{11}(z)=\exp\left[-\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma\frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right]\prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\xi_n)^2}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}.\tag{6.9.29}$$

理由是去掉二重零点后，两个无零点函数仍满足 $\beta^+\beta^-=(1-\rho\widetilde{\rho})^{-1}$，所以对数的 Plemelj 计算完全相同。只有乘回来的零点因子改变。

在零端点，一组四元组的乘积相位由 $e^{4i\arg\xi_n}$ 变成 $e^{8i\arg\xi_n}$。无反射时因此有

$$\arg\frac{q_-}{q_+}\equiv 8\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n \pmod{2\pi}. \tag{6.9.34}$$

这仍是数据与背景的相容性条件，并没有因为增加极点阶数而消失。

取一个四元组，看看具体怎么算

例如取 $q_0=q_-=q_+=1$，$\xi_1=i\sigma$、$\xi_2=-\dfrac{i}{\sigma}$，其中 $\sigma>1$。换叶点是

$$\widehat{\xi}_1=\frac{i}{\sigma},\qquad \widehat{\xi}_2=-i\sigma.$$

给定 $A_1\neq 0$ 和 B_1 后，其余常数要按对称性来定。要用的四条关系是

$$\widehat{A}_n=\frac{q_-}{\bar{q}_-}\frac{q_0^4}{\xi_n^4}A_n,\qquad \widehat{B}_n=\frac{\xi_n^2}{q_0^2}B_n-\frac{2\xi_n}{q_0^2},$$

$$A_{N+n}=-\overline{\widehat{A}_n},\qquad B_{N+n}=\overline{\widehat{B}_n}.$$

把本例的 $q_0=q_-=q_+=1$、$\xi_1=i\sigma$、$\xi_2=-\dfrac{i}{\sigma}$ 代进去，依次得到

$$\widehat{A}_1=\frac{A_1}{\sigma^4},\qquad \widehat{B}_1=-\sigma^2B_1-2i\sigma,$$

$$A_2=-\frac{\bar{A}_1}{\sigma^4},\qquad B_2=-\sigma^2\bar{B}_1+2i\sigma,$$

$$\widehat{A}_2=-\bar{A}_1,\qquad \widehat{B}_2=\bar{B}_1.$$

计算相位时，用的还是同一组公式；本例 $q_0=1$，所以

$$k(z)=\frac{1}{2}\left(z-\frac{1}{z}\right),\qquad \lambda(z)=\frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right),\qquad \theta(z)=\lambda(z)[x-2k(z)t],$$

$$\theta'(z)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{z^2}\right)x-\left(z+\frac{1}{z^3}\right)t.$$

把它们放进 $C_n(z)=\dfrac{\widehat{A}_ne^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}}{z-\widehat{\xi}_n}$ 和 $D_n=\widehat{B}_n+2i\theta'(\widehat{\xi}_n)$，矩阵元就都能算出来了。此时 $\mathcal{A}$ 是四阶矩阵，未知量为

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}(\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_1))_1\\(\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_2))_1\\(\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_1))_1\\(\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_2))_1\end{pmatrix}.$$

在 $\det\mathcal{A}\neq 0$ 时求出这四个数，代入 (6.9.36)，就完成一个四元组的双重极点解。整个计算仍只涉及显式相位和有限维线性代数。

最后回到整章的主线

这一章始终是在做同一件事：由初值算散射数据，再构造 RH 问题，最后求回位势。非零背景带来的变化，主要是谱区域的划分和零端点的主部；双重极点又多出了一组谱导数。把这些条件补齐以后，无反射情形都归结为有限维线性方程组。求出所需的函数值和导数值，再代回 M，就能读出 q：

$$\boxed{\text{谱数据} \;\longrightarrow\; M(x,t,z) \;\longrightarrow\; q(x,t) = -i \lim_{z\to\infty} (zM)_{12}.}$$